

a) Somme de deux nombres relatifs

PROPRIÉTÉ Si deux nombres relatifs sont de **même signe**, alors leur somme a ce même signe et a pour distance à zéro la somme des distances à zéro des deux nombres.

→ Propriété admise

Exemples

1. $(+7) + (+3) = (+10)$

2. $(-8) + (-4) = (-12)$

PROPRIÉTÉ Si deux nombres relatifs sont de **signes contraires**, alors leur somme :
– a le signe du nombre qui a la plus grande distance à zéro ;
– a pour distance à zéro la différence des distances à zéro des deux nombres.

→ Propriété admise

Exemples

1. $(-3) + (+7) = (+4)$ car :

- $7 > 3$ donc la somme de (-3) et $(+7)$ a le signe de $(+7)$;
- $7 - 3 = 4$.

2. $(+2) + (-8) = (-6)$ car :

- $8 > 2$ donc la somme de $(+2)$ et (-8) a le signe de (-8) ;
- $8 - 2 = 6$.

29

/4x

QUESTIONS FLASH

Calculer :

- a. $(+3) + (+2)$ b. $(-5) + (-3)$
 c. $(+10) + (-7)$ d. $(-8) + (+2)$
 e. $(+7) + (-10)$ f. $(-6) + (+8)$
 g. $(-3) + (+3)$ h. $(+5) + (+6)$

39

/4x



1. Sarah a débuté un calcul sur son cahier :

$$A = 7 - 3 + 8 - 9 + 11$$

$$A = (+7) + (-3) + (+8) + (-9) + (+11)$$

Terminer le calcul de cette expression.

2. Écrire les expressions suivantes comme une suite d'additions de nombres relatifs écrits chacun entre parenthèses, puis calculer l'expression obtenue sans utiliser la calculatrice :

- $B = 7 - 4 + 9 - 3 + 11$
- $C = -2 - 7 + 8 + 5 - 3$
- $D = -13 + 4 - 9 - 2 + 5$
- $E = 17 - 3 - 7 - 4 + 8 - 9$

46

/4x

Les maths autour de moi

Une des étapes du tour de France cycliste reliait Bourg-Saint-Maurice, qui se trouve à 930 m d'altitude, au Grand-Bornand.

Le schéma ci-dessous donne les différents dénivelés de l'étape :



À l'aide du schéma, trouver l'altitude du Grand-Bornand.



Un **dénivelé** est une différence de niveau entre deux endroits.